Chương 3. Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

Bài 6: Phụ thuộc hàm (Functional Dependencies)

Đỗ Thanh Hà

Khoa Trí tuệ nhân tạo
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Ngày 9 tháng 10 năm 2026

Nội dung

- **Ôn tập:** đại số quan hệ và ràng buộc dạng "tập vi phạm rỗng"
- **Phụ thuộc hàm**
  - Vì sao cần phụ thuộc hàm — dư thừa và dị thường dữ liệu
  - Định nghĩa hình thức; phụ thuộc hàm tầm thường
  - Hệ tiên đề Armstrong và các quy tắc suy diễn
  - Khóa, siêu khóa, thuộc tính khóa
  - Bao đóng của tập thuộc tính — thuật toán và ứng dụng
  - Thuật toán tìm *mọi* khóa của một quan hệ
  - Phủ tối thiểu và phép chiếu phụ thuộc hàm

Mục tiêu học tập

Sau bài học, sinh viên có thể: (1) phát biểu chính xác một phụ thuộc hàm và giải thích vì sao nó là ràng buộc *trên lược đồ*, không phải quan sát trên dữ liệu; (2) tính bao đóng $\{X\}^+$ và dùng nó để kiểm tra khóa, siêu khóa, và suy diễn FD; (3) tìm được *tất cả* khóa của một quan hệ; (4) chiếu tập FD xuống một quan hệ con.

Nhắc lại: ràng buộc là "tập vi phạm phải rỗng"

- Nếu E là một biểu thức đại số quan hệ thì $E = \emptyset$ là một **ràng buộc**: "không tồn tại bộ nào trong kết quả của E".
- Nếu E_1, E_2 là hai biểu thức thì $E_1 \subseteq E_2$ cũng là ràng buộc, và

$$E_1 \subseteq E_2 \iff E_1 - E_2 = \emptyset$$

- **Cách làm bài:** viết biểu thức mô tả *tình huống vi phạm*, rồi đặt $= \emptyset$. Mệnh đề "nếu P thì Q" có tập vi phạm là $\sigma_{P \wedge \neg Q}(\cdots)$.

Ba nhóm ràng buộc đã học

- **Khóa ngoại:** $\pi_A(R) \subseteq \pi_B(S)$.
- **Khóa:** dùng *tự kết* — $\sigma_C\big(\rho_{R_1}(R) \times \rho_{R_2}(R)\big) = \emptyset$ với C mô tả "trùng khóa nhưng khác nhau".
- **Kiểm tra (`CHECK`):** $\sigma_{\text{giá trị không hợp lệ}}(R) = \emptyset$.

Bài tập ôn: lược đồ bốn quan hệ

- `Product(maker, model, type)`
- `PC(model, speed, ram, hd, price)`
- `Laptop(model, speed, ram, hd, screen, price)`
- `Printer(model, color, type, price)`

Ba quan hệ `PC`, `Laptop`, `Printer` *không* khả hợp

Chúng có **bậc khác nhau** (5, 6, 4 thuộc tính) và danh sách thuộc tính khác nhau, nên **không** được viết $\texttt{PC} \cup \texttt{Laptop} \cup \texttt{Printer}$. Muốn hợp, phải *chiếu về cùng một lược đồ trước*:

$$\pi_{model,\,price}(\texttt{PC}) \;\cup\; \pi_{model,\,price}(\texttt{Laptop}) \;\cup\; \pi_{model,\,price}(\texttt{Printer})$$

Product

maker	model	type
A	1001	pc
A	1002	pc
A	1003	pc
A	2004	laptop
A	2005	laptop
A	2006	laptop
B	1004	pc
B	1005	pc
B	1006	pc
B	2007	laptop
C	1007	pc
D	1008	pc
D	1009	pc
D	1010	pc
D	3004	printer
D	3005	printer
E	1011	pc
E	1012	pc
E	1013	pc
E	2001	laptop
E	2002	laptop

PC

model	speed	ram	hd	price
1001	2.66	1024	250	2114
1002	2.10	512	250	995
1003	1.42	512	80	478
1004	2.80	1024	250	649
1005	3.20	512	250	630
1006	3.20	1024	320	1049

Laptop

model	speed	ram	hd	screen	price
2001	2.00	2048	240	20.1	3673
2002	1.73	1024	80	17.0	949
2003	1.80	512	60	15.4	549
2004	2.00	512	60	13.3	1150
2005	2.16	1024	120	17.0	2500

Printer

model	color	type	price
3001	true	ink-jet	99
3002	false	laser	239
3003	true	laser	899
3004	true	ink-jet	120
3005	false	laser	120

Bài tập ôn: các truy vấn

Viết biểu thức đại số quan hệ trả lời các truy vấn sau:

a) Những loại sản phẩm nào do nhà sản xuất A làm ra?

b) Những mẫu PC nào có tốc độ ít nhất 3.00?

c) Những loại sản phẩm nào do *cả* A *và* D làm ra?

d) Những loại sản phẩm do A làm ra *nhưng* D không làm?

e) Những nhà sản xuất nào có máy tính xách tay với ổ cứng ít nhất 100 GB?

f) Mã và giá của mọi sản phẩm (thuộc loại bất kỳ) do nhà sản xuất B làm ra.

g) Mã của tất cả máy in laser màu.

h) Những nhà sản xuất làm máy tính xách tay nhưng không làm PC.

i) Những dung lượng ổ cứng xuất hiện *ở từ hai PC trở lên*.

j) Những nhà sản xuất của máy tính có tốc độ cao nhất hiện có.

k) Những nhà sản xuất có ít nhất *hai* máy tính khác nhau (PC hoặc laptop) với tốc độ ít nhất 2.80.

Chú ý: các câu (f), (i), (j), (k) là nơi sinh viên hay mắc lỗi — xem phần lời giải.

Lời giải (a) — (e)

a) $\pi_{type}\big(\sigma_{maker='A'}(\texttt{Product})\big)$

b) $\pi_{model}\big(\sigma_{speed\geq 3.00}(\texttt{PC})\big)$

c) $\pi_{type}\big(\sigma_{maker='A'}(\texttt{Product})\big) \cap \pi_{type}\big(\sigma_{maker='D'}(\texttt{Product})\big)$

d) $\pi_{type}\big(\sigma_{maker='A'}(\texttt{Product})\big) - \pi_{type}\big(\sigma_{maker='D'}(\texttt{Product})\big)$

e) $\pi_{maker}\big(\sigma_{hd\geq 100}(\texttt{Laptop}) \bowtie \texttt{Product}\big)$ (kết tự nhiên trên `model`)

Vì sao (c) dùng ∩ còn (d) dùng −

Hai biểu thức con có *cùng* lược đồ (`type`) nên khả hợp. "Cả A và D" là giao; "A nhưng không D" là hiệu. Phép hiệu **không giao hoán** - đổi chỗ A và D cho kết quả khác nhau.

Lời giải (f) — (h): sửa lỗi khả hợp

f) **Cách viết sai:** $\pi_{model,price}\left(\sigma_{maker='B'}(\texttt{Product}) \bowtie (\texttt{PC} \cup \texttt{Laptop} \cup \texttt{Printer})\right)$

Cách viết đúng - chiếu về cùng lược đồ trước khi hợp:

$$\texttt{MoiSP} := \pi_{model,price}(\texttt{PC}) \cup \pi_{model,price}(\texttt{Laptop}) \cup \pi_{model,price}(\texttt{Printer})$$

$$\text{Kết quả} := \pi_{model,price}\left(\sigma_{maker='B'}(\texttt{Product}) \bowtie \texttt{MoiSP}\right)$$

g) $\pi_{model}\left(\sigma_{color=\text{true} \ \wedge \ type='\text{laser}'}(\texttt{Printer})\right)$

h) $\pi_{maker}\left(\sigma_{type='\text{laptop}'}(\texttt{Product})\right) \ - \ \pi_{maker}\left(\sigma_{type='\text{pc}'}(\texttt{Product})\right)$

Lỗi thường mắc trong (f)

PC, Laptop, Printer có *bậc khác nhau* nên hợp trực tiếp là **không hợp lệ**. Hệ quản trị CSDL sẽ từ chối ngay từ bước phân tích.

Lời giải (i) — (k): các truy vấn cần tự kết

i) Ổ cứng xuất hiện ở từ hai PC trở lên. Không được chiếu `hd` ra trước — phép chiếu *khử bộ trùng*, làm mất thông tin về số lượng.

$$P_1 := \rho_{P_1}(\texttt{PC}), \quad P_2 := \rho_{P_2}(\texttt{PC})$$

$$\pi_{P_1.hd}\Big(\sigma_{P_1.hd = P_2.hd \ \wedge \ P_1.model \neq P_2.model}\big(P_1 \times P_2\big)\Big)$$

j) Tốc độ cao nhất. Đại số quan hệ truyền thống *không có* hàm `max`. Phải viết: "tốc độ lớn nhất" = "mọi tốc độ" trừ đi "các tốc độ lớn hơn".

$$\begin{aligned}
\texttt{MayTinh} &:= \pi_{model,speed}(\texttt{PC}) \cup \pi_{model,speed}(\texttt{Laptop}) \\
\texttt{KhongMax} &:= \pi_{M_1.speed}\big(\sigma_{M_1.speed < M_2.speed}(\rho_{M_1}(\texttt{MayTinh}) \times \rho_{M_2}(\texttt{MayTinh}))\big) \\
\texttt{SpeedMax} &:= \pi_{speed}(\texttt{MayTinh}) - \texttt{KhongMax} \\
\text{Kết quả} &:= \pi_{maker}\big(\texttt{Product} \bowtie (\texttt{MayTinh} \bowtie \texttt{SpeedMax})\big)
\end{aligned}$$

[Lưu ý] Câu (k) làm tương tự (i): tự kết trên `maker` với điều kiện $model_1 \neq model_2$, sau khi đã chiếu `PC` và `Laptop` về cùng lược đồ `(model, speed)`.

Ôn tập ràng buộc: sáu bài tập

Bài 1–3 (so sánh giá trị)

- PC: "PC có tốc độ dưới 3.00 không được bán trên \$800" $\Rightarrow \sigma_{speed<3.00 \ \wedge \ price>800}(\mathtt{PC}) = \emptyset$.
- LAPTOP: "màn hình nhỏ hơn 15.4 inch thì phải có ổ cứng $\geq$ 120 GB *hoặc* giá dưới \$1000"
  $\Rightarrow \sigma_{screen<15.4 \ \wedge \ hd<120 \ \wedge \ price\geq 1000}(\mathtt{LAPTOP}) = \emptyset$.
- "Laptop có RAM lớn hơn một PC thì phải đắt hơn PC đó"
  $\Rightarrow \sigma_{L.ram>P.ram \ \wedge \ L.price\leq P.price}(\rho_L(\mathtt{LAPTOP}) \times \rho_P(\mathtt{PC})) = \emptyset$.

Bài 4–5 (hai tập rời nhau)

"Không nhà sản xuất PC nào đồng thời sản xuất máy in":
$\pi_{maker}(\mathtt{PRODUCT} \bowtie \mathtt{PC}) \cap \pi_{maker}(\mathtt{PRODUCT} \bowtie \mathtt{PRINTER}) = \emptyset$.

Bài 4 và bài 5 là *cùng một ràng buộc* nhưng khác lược đồ — cho thấy cách lưu trữ quyết định độ phức tạp của biểu thức.

Ôn tập ràng buộc: bài 6

Phân tích sâu hơn bài 6

1. "*Model* cao hơn thì giá cao hơn": `Model` là *mã định danh*, so sánh $>$ trên nó không có nghĩa nghiệp vụ.
2. "Với *cùng một model*, tốc độ/RAM/HDD cao hơn thì giá cao hơn": `Model` là **khóa chính** của `PC`, nên không tồn tại hai bộ khác nhau cùng `Model` — ràng buộc trở thành *tầm thường*.

Phát biểu đúng: tính đơn điệu của giá theo cấu hình

Nếu một PC có *đồng thời* `speed`, `ram`, `hd` lớn hơn hoặc bằng một PC khác, và *ít nhất một* trong ba lớn hơn thực sự, thì giá của nó phải lớn hơn. Đặt

$$C_{\geq} \equiv P_1.speed \geq P_2.speed \wedge P_1.ram \geq P_2.ram \wedge P_1.hd \geq P_2.hd$$

$$C_{>} \equiv P_1.speed > P_2.speed \vee P_1.ram > P_2.ram \vee P_1.hd > P_2.hd$$

thì ràng buộc là $\sigma_{C_{\geq} \wedge C_{>} \wedge P_1.price \leq P_2.price}\big(\rho_{P_1}(\mathtt{PC}) \times \rho_{P_2}(\mathtt{PC})\big) = \emptyset$.

Vì sao cần phụ thuộc hàm?

Xét quan hệ lưu nhân viên *kèm* thông tin phòng ban trong cùng một bảng:

EID	EName	DeptID	DName	DManager
101	Alice	D1	Sales	John
102	Bob	D2	IT	Sue
103	Charlie	D1	Sales	John
104	David	D3	HR	Mike

Ba loại dị thường

- **Dư thừa:** "Sales, John" lặp lại ở mọi nhân viên phòng D1.
- **Dị thường sửa:** đổi trưởng phòng D1 phải sửa *nhiều* dòng; sót một dòng là dữ liệu mâu thuẫn.
- **Dị thường xóa:** xóa nhân viên cuối cùng của D3 làm *mất luôn* thông tin phòng HR.

Nguyên nhân gốc

Tồn tại phụ thuộc hàm

$$\texttt{DeptID} \rightarrow \texttt{DName, DManager}$$

trong khi `DeptID` **không phải** khóa của quan hệ.

Phụ thuộc hàm là công cụ để *phát hiện* tình huống này, và chuẩn hóa là công cụ để *sửa* nó (tách bảng).

Định nghĩa phụ thuộc hàm

Định nghĩa

Cho quan hệ R và hai tập thuộc tính $X, Y \subseteq R$. Ta nói X **xác định hàm** Y, viết $X \to Y$, nếu:

$$\forall t_1, t_2 \in r : \quad t_1[X] = t_2[X] \implies t_1[Y] = t_2[Y]$$

với r là *mọi* thể hiện hợp lệ của R.

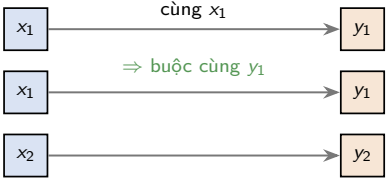
- Hay nói cách khác: *"hai bộ bất kỳ trùng nhau trên X thì bắt buộc trùng nhau trên Y"*.
- X gọi là **vế trái** (determinant), Y là **vế phải** (dependent).
- Hay: ứng với mỗi giá trị của X có **nhiều nhất một** giá trị của Y.

Chú ý

1. Lượng từ $\forall t_1, t_2$ là **bắt buộc**: FD là mệnh đề về *mọi cặp bộ*, không phải về một cặp cụ thể.
2. "Mọi thể hiện hợp lệ": FD là ràng buộc trên **lược đồ**, phải đúng cả với dữ liệu tương lai.
3. t_1 và t_2 *không* cần phân biệt; khi $t_1 = t_2$ mệnh đề hiển nhiên đúng.

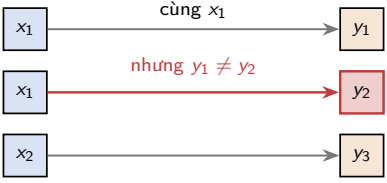
Phụ thuộc hàm trực quan bằng hình

$X \to Y$ ĐÚNG



mỗi giá trị của X ứng với
đúng một giá trị của Y

$X \to Y$ SAI



một *phản ví dụ* là đủ
để bác bỏ FD

Ví dụ: quan hệ phim và diễn viên

title	year	length	genre	studioName	starName
Star Wars	1977	124	SciFi	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	SciFi	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	SciFi	Fox	Harrison Ford
Gone With The Wind	1939	231	drama	MGM	Vivien Leigh
Wayne's World	1992	95	comedy	Paramount	Dana Carvey
Wayne's World	1992	95	comedy	Paramount	Mike Meyers

- FD sau **không bị dữ liệu bác bỏ**, và đúng về mặt ngữ nghĩa:

$$\{\texttt{title}, \texttt{year}\} \rightarrow \{\texttt{length}, \texttt{genre}, \texttt{studioName}\}$$

- **Câu hỏi:** FD sau đúng hay sai?

$$\{\texttt{title}, \texttt{year}\} \rightarrow \{\texttt{starName}\}$$

Hãy tìm *hai bộ* trùng nhau trên vế trái trước khi trả lời.

Trả lời: FD bị bác bỏ bằng phản ví dụ

Quy tắc bác bỏ

$X \to Y$ là **SAI** nếu tìm được *ít nhất một* cặp bộ t_1, t_2 với

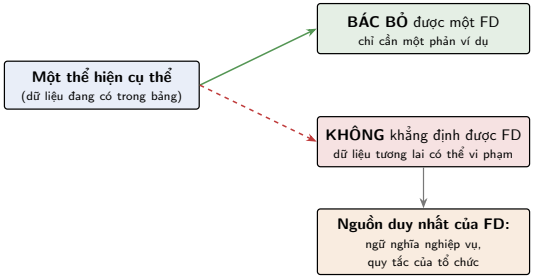
$$t_1[X] = t_2[X] \quad \text{và} \quad t_1[Y] \neq t_2[Y]$$

	t_1	t_2	
$X = \{\texttt{title}, \texttt{year}\}$	(Star Wars, 1977)	(Star Wars, 1977)	**trùng**
$Y = \{\texttt{starName}\}$	Carrie Fisher	Mark Hamill	**khác**

$$\Rightarrow \{\texttt{title}, \texttt{year}\} \to \{\texttt{starName}\} \text{ là } \textbf{SAI}.$$

Nhận xét: chỉ cần *một* cặp là đủ. Không cần kiểm tra hết mọi cặp bộ khi mục tiêu là *bác bỏ*.

Dữ liệu bác bỏ được, nhưng không khẳng định được



Phụ thuộc hàm tầm thường

Phân loại

- **Tầm thường** (trivial): $Y \subseteq X$, ví dụ $\{A, B\} \to \{A\}$. Loại này *luôn* đúng với mọi quan hệ nên không mang thông tin.
- **Hoàn toàn không tầm thường**: $X \cap Y = \emptyset$ - dạng chuẩn hay dùng khi liệt kê FD.

Quy tắc tách và hợp vế phải

$$X \to \{A_1, \ldots, A_n\} \iff X \to A_1,\ \ldots,\ X \to A_n$$

Nhờ vậy luôn đưa được mọi FD về dạng **vế phải một thuộc tính** - bước tiền xử lý của hầu hết thuật toán.

Không có quy tắc tương ứng cho vế trái

$\{A, B\} \to C$ **không** kéo theo $A \to C$ hay $B \to C$. Nhầm lẫn này là lỗi phổ biến nhất khi tính bao đóng.

Hệ tiên đề Armstrong

Cho $X, Y, Z \subseteq R$. Ba quy tắc sau là **đầy đủ** và **đúng đắn**: mọi FD suy diễn được đều suy ra được từ chúng, và chỉ những FD đúng mới suy ra được.

Tên	**Phát biểu**	**Trực giác**
Phản xạ	Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \to Y$	tự nó xác định phần của nó
Tăng cường	Nếu $X \to Y$ thì $XZ \to YZ$	thêm thông tin không mất tính xác định
Bắc cầu	Nếu $X \to Y$ và $Y \to Z$ thì $X \to Z$	nối hai bước xác định

Chứng minh quy tắc bắc cầu

Lấy t_1, t_2 bất kỳ với $t_1[X] = t_2[X]$. Vì $X \to Y$ nên $t_1[Y] = t_2[Y]$. Áp dụng tiếp $Y \to Z$ cho chính cặp t_1, t_2 đó, ta được $t_1[Z] = t_2[Z]$. Vậy $X \to Z$. $\square$

Hai quy tắc còn lại chứng minh tương tự, đều xuất phát từ định nghĩa "mọi cặp bộ".

Các quy tắc suy diễn thứ cấp

Tên	**Phát biểu**	**Suy ra từ**
Hợp (union)	$X \to Y$, $X \to Z \Rightarrow X \to YZ$	tăng cường + bắc cầu
Tách (decomposition)	$X \to YZ \Rightarrow X \to Y$ và $X \to Z$	phản xạ + bắc cầu
Bắc cầu giả (pseudo-trans.)	$X \to Y$, $YZ \to W \Rightarrow XZ \to W$	tăng cường + bắc cầu
Tích lũy (accumulation)	$X \to YZ$, $Z \to V \Rightarrow X \to YZV$	tách + hợp + bắc cầu
Tổ hợp (composition)	$X \to Y$, $W \to Z \Rightarrow XW \to YZ$	tăng cường $\times 2$ + bắc cầu

Chứng minh quy tắc hợp

Từ $X \to Y$, tăng cường với X: $X \to XY$. Từ $X \to Z$, tăng cường với Y: $XY \to YZ$. Bắc cầu hai kết quả: $X \to YZ$. $\square$

[Lưu ý] Các quy tắc thứ cấp chỉ là công cụ *thuận tiện*. Trên thực tế, để kiểm tra một FD có suy diễn được hay không, ta **không** dùng chúng mà tính **bao đóng** - nhanh hơn hẳn và không cần "đoán" thứ tự áp dụng.

Ví dụ 1: nhân viên và phòng ban

EID	EName	DeptID	DName	DManager
101	Alice	D1	Sales	John
102	Bob	D2	IT	Sue
103	Charlie	D1	Sales	John
104	David	D3	HR	Mike

FD rút ra từ *ngữ nghĩa*

- `EID` $\rightarrow$ `EName`, `DeptID`, `DName`, `DManager`
  (mã nhân viên là định danh)
- `DeptID` $\rightarrow$ `DName`, `DManager`
  (mã phòng xác định tên và trưởng phòng)
- `DName` $\rightarrow$ `DeptID`, `DManager`
  (*nếu* tên phòng là duy nhất)

FD *không* được kết luận

`EName` $\rightarrow$ `EID`: dữ liệu mẫu không bác bỏ (bốn tên đều khác nhau), nhưng ngữ nghĩa thực tế **bác bỏ** - trùng tên là bình thường.

Đây đúng là tình huống "dữ liệu không khẳng định được FD".

Chú ý: FD thứ hai có vế trái *không phải* khóa - đây chính là nguồn gốc dư thừa.

Ví dụ 2: điểm môn học

Course	Roll#	Name	Comments
DB	00511	Nguyen Van A	Good
DB	00139	Nguyen Van C	Good
DB	00981	Tran Van X	Bad

Phân tích theo từng ứng viên về trái

- `Course` $\rightarrow$? - mọi giá trị đều là `DB` nhưng các thuộc tính khác đều khác nhau $\Rightarrow$ **bị bác bỏ** ngay bởi dữ liệu.
- `Roll#` $\rightarrow$ `Name` - hợp lý: mã sinh viên là định danh.
- $\{$`Course`, `Roll#`$\}$ $\rightarrow$ `Comments` - hợp lý: mỗi sinh viên có một nhận xét cho mỗi môn.

Bẫy: `Roll#` $\rightarrow$ `Comments`

Dữ liệu mẫu **không** bác bỏ FD này (mỗi `Roll#` chỉ xuất hiện một lần). Nhưng về ngữ nghĩa nó **sai**: một sinh viên học nhiều môn với nhận xét khác nhau. Bảng chỉ chứa dữ liệu của *một* môn nên không lộ ra mâu thuẫn.
$\Rightarrow$ Luôn hỏi: *"dữ liệu mẫu đã đủ đa dạng để bộc lộ vi phạm chưa?"*

Ví dụ 3: lịch giảng dạy - đính chính giả thiết

Date	Slot	Room	Teacher#	TeacherName
1/1/2011	1	133	00788	Thutv
1/2/2011	1	135	00788	Thutv
3/1/2011	1	129	00788	Thutv

Tập FD

- `Teacher#` $\rightarrow$ `TeacherName` — mã giáo viên là định danh.
- $\{$`Date`, `Slot`, `Room`$\}$ $\rightarrow$ `Teacher#` — một phòng tại một ca chỉ có một giáo viên.
- $\{$`Date`, `Slot`, `Teacher#`$\}$ $\rightarrow$ `Room` — một giáo viên tại một ca chỉ ở một phòng.

$\Rightarrow$ Quan hệ có **hai khóa**: $\{$`Date`, `Slot`, `Room`$\}$ và $\{$`Date`, `Slot`, `Teacher#`$\}$.

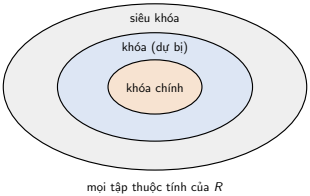
Định nghĩa khóa và siêu khóa

Siêu khóa

$K \subseteq R$ là **siêu khóa** nếu $K \to R$, tức K xác định hàm *mọi* thuộc tính của R. Tương đương: không có hai bộ phân biệt nào trùng nhau trên K.

Khóa (khóa dự bị)

K là **khóa** nếu K là siêu khóa và **tối thiểu**: không tập con thực sự nào của K còn là siêu khóa.



Quan hệ bao hàm: mọi khóa đều là siêu khóa; chiều ngược lại không đúng. Khóa chính là *một* khóa dự bị do người thiết kế chọn.

Ví dụ: khóa của quan hệ phim

title	year	length	genre	studioName	starName
Star Wars	1977	124	SciFi	Fox	Carrie Fisher
Star Wars	1977	124	SciFi	Fox	Mark Hamill
Star Wars	1977	124	SciFi	Fox	Harrison Ford
Gone With The Wind	1939	231	drama	MGM	Vivien Leigh
Wayne's World	1992	95	comedy	Paramount	Dana Carvey
Wayne's World	1992	95	comedy	Paramount	Mike Meyers

{title, year} có là khóa?

Không. Nó không xác định được `starName` (ba bộ Star Wars có ba diễn viên khác nhau) $\Rightarrow$ thậm chí không phải siêu khóa.

{title, year, starName} có là khóa?

Có.

- Siêu khóa: mỗi bộ xác định duy nhất.
- Tối thiểu: bỏ `starName` thì mất tính duy nhất; bỏ `title` thì một diễn viên có thể đóng hai phim cùng năm; bỏ `year` thì một diễn viên có thể đóng cả bản gốc và bản làm lại.

[Lưu ý] Dữ liệu mẫu không có trường hợp "một diễn viên, hai phim cùng năm", nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Kết luận tối thiểu rút ra từ thực tế nghiệp vụ, không từ bảng.

Siêu khóa không tối thiểu

Xét $K = \{\texttt{title}, \texttt{year}, \texttt{starName}, \texttt{length}, \texttt{studioName}\}$. Đây có phải khóa không?

Trả lời: là siêu khóa, nhưng *không* phải khóa

- **Siêu khóa:** $K \supseteq \{\texttt{title}, \texttt{year}, \texttt{starName}\}$, mà tập này đã là khóa. Mọi tập chứa một khóa đều là siêu khóa.
- **Không tối thiểu:** bỏ `length` và `studioName` vẫn còn siêu khóa $\Rightarrow$ vi phạm điều kiện tối thiểu.

Cách kiểm tra nhanh một tập K

1. Tính $\{K\}^+$. Nếu $\{K\}^+ = R$ thì K là siêu khóa; ngược lại không phải.
2. Nếu là siêu khóa: với mỗi $A \in K$, tính $\{K \setminus \{A\}\}^+$. Nếu *mọi* kết quả đều $\neq R$ thì K là khóa.

Bao đóng $\{\cdot\}^+$ là công cụ của phần tiếp theo.

Bài tập: quan hệ People

$$\texttt{People}(\texttt{name}, \texttt{SSN}, \texttt{street}, \texttt{city}, \texttt{state}, \texttt{ZIP}, \texttt{areaCode}, \texttt{phone})$$

Viết tắt: N, SSN, SA, C, S, ZIP, AC, P.

a) Các FD mong đợi theo ngữ nghĩa

1. $SSN \to N, SA, C, S, ZIP, AC, P$ - mã an sinh xã hội định danh một người và mọi thông tin liên hệ của người đó.
2. $ZIP \to C, S$ - mã bưu chính xác định thành phố và bang.
3. $AC, P \to SA, C, S, ZIP$ - số điện thoại cố định gắn với một địa chỉ (mô hình đơn giản hóa).

b) Khóa

Sẽ trả lời bằng thuật toán ở phần sau. Kết quả: $\{SSN\}$ là khóa **duy nhất**. Lưu ý AC và P *không* nằm trong khóa, dù chúng xuất hiện ở vế trái của FD (3) - vì chúng cũng xuất hiện ở vế phải của FD (1).

Bao đóng của tập thuộc tính

Định nghĩa bao đóng

Định nghĩa

Cho tập FD S và tập thuộc tính X. **Bao đóng** của X đối với S, ký hiệu $\{X\}^+$, là tập *mọi* thuộc tính B sao cho $X \to B$ suy diễn được từ S:

$$\{X\}^+ = \{ B \in R \mid S \models X \to B \}$$

Ba ứng dụng - cho thấy bao đóng là công cụ trung tâm

1. **Kiểm tra suy diễn:** $X \to Y$ suy ra được từ $S \iff Y \subseteq \{X\}^+$.
2. **Kiểm tra siêu khóa:** X là siêu khóa $\iff \{X\}^+ = R$.
3. **Kiểm tra khóa:** X là khóa $\iff \{X\}^+ = R$ và $\{X \setminus \{A\}\}^+ \neq R$ với mọi $A \in X$.

[Lưu ý] Phân biệt hai khái niệm cùng tên "bao đóng": $\{X\}^+$ là bao đóng của *tập thuộc tính* (một tập thuộc tính); S^+ là bao đóng của *tập FD* (một tập các FD).

Thuật toán tính bao đóng

Thuật toán

Input: tập thuộc tính X, tập FD S. **Output:** $\{X\}^+$.

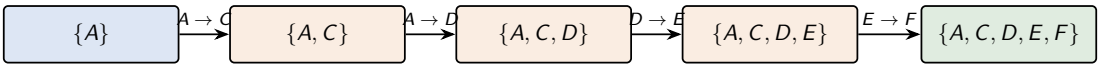
1. **Tiền xử lý.** Tách mọi FD trong S về dạng vế phải *một* thuộc tính (dùng quy tắc tách).
2. **Khởi tạo.** $X^{(0)} := X$.
3. **Lặp.** Tìm một FD $B_1 B_2 \dots B_k \to C$ với $\{B_1, \dots, B_k\} \subseteq X^{(i)}$ và $C \notin X^{(i)}$; đặt $X^{(i+1)} := X^{(i)} \cup \{C\}$.
4. **Dừng** khi không thêm được thuộc tính nào nữa. Khi đó $\{X\}^+ = X^{(i)}$.

Tính chất

- Thuật toán **luôn dừng**: mỗi vòng lặp thêm ít nhất một thuộc tính, mà số thuộc tính hữu hạn. Số vòng lặp tối đa là $|R| - |X|$.
- Kết quả **không phụ thuộc thứ tự** chọn FD - tính chất điểm bất động.
- Luôn có $X \subseteq \{X\}^+$ (do quy tắc phản xạ).

Ví dụ tính bao đóng

$R(A, B, C, D, E, F)$, $\quad S = \{A \to C,\ A \to D,\ D \to E,\ E \to F\}$. Tính $\{A\}^+$.



$$\{A\}^+ = \{A, C, D, E, F\}$$

Đọc kết quả

- $A \to F$ **suy diễn được** từ S, vì $F \in \{A\}^+$.
- A **không** phải siêu khóa, vì $B \notin \{A\}^+$.

Bài tập bao đóng

$R(A, B, C, D, E, F)$, $S = \{AB \to C,\ BC \to AD,\ D \to E,\ CF \to B\}$. Tính $\{AB\}^+$.

Bước 1 — tách vế phải

$S' = \{AB \to C,\ BC \to A,\ BC \to D,\ D \to E,\ CF \to B\}$

Vòng	FD áp dụng	Điều kiện vế trái	X sau bước
—	(khởi tạo)	—	$\{A, B\}$
1	$AB \to C$	$AB \subseteq X$ ✓	$\{A, B, C\}$
1	$BC \to A$	$BC \subseteq X$ ✓	$\{A, B, C\}$ (A đã có)
1	$BC \to D$	$BC \subseteq X$ ✓	$\{A, B, C, D\}$
1	$D \to E$	$D \subseteq X$ ✓	$\{A, B, C, D, E\}$
1	$CF \to B$	thiếu F	(bỏ qua)
2	—	không FD nào áp dụng được	**dừng**

$$\{AB\}^+ = \{A, B, C, D, E\}$$

Kết luận: AB *không* phải siêu khóa vì $F \notin \{AB\}^+$. Thuộc tính F không xuất hiện ở vế phải của FD nào.

Thuật toán tìm mọi khóa

Phân loại thuộc tính theo vị trí trong tập FD

Cho tập FD S trên R. Chia các thuộc tính của R thành **bốn** nhóm rời nhau:

L	**M**	**R**	**N**
chỉ xuất hiện ở *về trái*	xuất hiện ở *cả hai* vế	chỉ xuất hiện ở *về phải*	*không* xuất hiện trong FD nào
trong *mọi* khóa	phải xét	không trong khóa nào	trong *mọi* khóa

Nhóm **N** thường bị bỏ sót

Thuộc tính không xuất hiện trong bất kỳ FD nào **không thể** được suy ra từ thuộc tính khác, nên bắt buộc phải nằm trong mọi khóa. Ví dụ: $R(A, B, C)$ với $S = \{A \to B, B \to A\}$ có $N = \{C\}$ và các khóa là $\{A, C\}$, $\{B, C\}$ - bỏ quên C sẽ cho đáp án sai hoàn toàn.

Ba bổ đề và thuật toán

Bổ đề

1. Nếu $A \in L \cup N$ thì A thuộc **mọi** khóa.
2. Nếu $A \in R$ thì A **không** thuộc khóa nào.
3. Nếu $\{L \cup N\}^+ = R$ thì $L \cup N$ là khóa **duy nhất**.

Chứng minh bổ đề 2

Giả sử K là khóa và $A \in K$ với $A \in R$. Vì A không bao giờ nằm ở vế trái, việc tính bao đóng không bao giờ *cần* tới A để kích hoạt một FD, nên $\{K \setminus \{A\}\}^+ \supseteq R \setminus \{A\}$. Mà A có một FD $X \to A$ với $X \subseteq R \setminus \{A\}$, nên A cũng được thêm vào: $\{K \setminus \{A\}\}^+ = R$. Vậy $K \setminus \{A\}$ đã là siêu khóa, mâu thuẫn với tính tối thiểu của K. $\square$

Thuật toán tìm mọi khóa

1. Tính L, M, R, N. **2.** Đặt $K_0 := L \cup N$; nếu $\{K_0\}^+ = R$ thì K_0 là khóa duy nhất — dừng. **3.** Ngược lại, duyệt các tập con $Z \subseteq M$ theo kích thước tăng dần; nếu $\{K_0 \cup Z\}^+ = R$ và $K_0 \cup Z$ không chứa khóa đã tìm được thì đó là một khóa.

Áp dụng: quan hệ People

$S = \{\, SSN \to N, SA, C, S, ZIP, AC, P;\quad ZIP \to C, S;\quad AC, P \to SA, C, S, ZIP \,\}$

Nhóm	Thuộc tính	Lý do
L	$\{SSN\}$	chỉ ở vế trái của FD (1)
M	$\{SA, C, S, ZIP, AC, P\}$	ZIP, AC, P ở cả hai vế; SA, C, S ở vế phải nhiều FD
R	$\{N\}$	chỉ ở vế phải của FD (1)
N	$\emptyset$	mọi thuộc tính đều xuất hiện

Áp dụng bổ đề 3

$K_0 = L \cup N = \{SSN\}$, và $\{SSN\}^+ =$ toàn bộ R theo FD (1).

$$\Longrightarrow \{SSN\} \text{ là khóa duy nhất của quan hệ.}$$

[Lưu ý] AC, P không nằm trong khóa dù ở vế trái của FD (3), vì chúng *cũng* nằm ở vế phải của FD (1) nên thuộc nhóm M chứ không phải L. Bổ đề 1 chỉ áp dụng cho nhóm L.

Bài tập 1: tìm mọi khóa

$R(A, B, C, D), \quad S = \{BC \to D,\ D \to A,\ A \to B\}.$

Bài tập 2: tìm mọi khóa

$R(A, B, C, D), \quad S = \{AD \to B,\ AB \to C,\ BC \to D,\ CD \to A\}.$

Phủ tối thiểu và phép chiếu FD

Tương đương, phủ và phủ tối thiểu

Định nghĩa

- Hai tập FD S và T **tương đương** nếu $S^+ = T^+$, tức mỗi FD của tập này đều suy diễn được từ tập kia.
- T là một **phủ** (cover / basis) của S nếu T tương đương S.
- T là **phủ tối thiểu** (minimal cover) nếu thêm ba điều kiện:
  1. Mọi FD trong T có vế phải là *một* thuộc tính.
  2. Bỏ bất kỳ FD nào khỏi T thì không còn tương đương S.
  3. Bỏ bất kỳ thuộc tính nào ở *vế trái* của một FD trong T thì không còn tương đương S.

Phủ tối thiểu loại bỏ mọi FD và mọi thuộc tính dư thừa mà vẫn giữ nguyên ngữ nghĩa; nó là đầu vào chuẩn của thuật toán tách về 3NF ở bài sau. **[Lưu ý]** Phủ tối thiểu **không duy nhất** - tùy thứ tự loại bỏ mà cho kết quả khác nhau, nhưng mọi phủ tối thiểu đều tương đương nhau.

Phép chiếu tập phụ thuộc hàm

Bài toán

Cho quan hệ R với tập FD S, và $R_1 = \pi_L(R)$ với $L \subseteq R$. Hỏi: những FD nào *thỏa mãn* trên R_1?

- Phép chiếu của S gồm mọi FD **(i)** suy diễn được từ S, **và (ii)** chỉ dùng các thuộc tính trong L.
- Đây là bước bắt buộc khi *tách bảng* trong chuẩn hóa: sau khi tách, mỗi bảng con mang theo phần FD của riêng nó.

Thuật toán

1. $T := \emptyset$.
2. Với *mỗi* tập con $X \subseteq L$: tính $\{X\}^+$ theo S (trên toàn bộ R, dùng cả thuộc tính ngoài L), rồi thêm vào T các FD không tầm thường $X \to A$ với $A \in \{X\}^+ \cap L$.
3. Rút gọn T về một phủ tối thiểu.

Chú ý bước 2: bao đóng tính trên *toàn bộ* R — được phép "đi vòng" qua thuộc tính đã bị loại, miễn là điểm đầu và điểm cuối đều nằm trong L.

Ví dụ: chiếu FD xuống $R_1(A, C, D)$

$R(A, B, C, D)$ với $S = \{A \to B,\ B \to C,\ C \to D\}$. Chiếu xuống $L = \{A, C, D\}$ — thuộc tính B bị loại.

X	$\{X\}^+$ **(tính trên R)**	$\{X\}^+ \cap L$	**FD không tầm thường**
$\{A\}$	$\{A, B, C, D\}$	$\{A, C, D\}$	$A \to C,\ A \to D$
$\{C\}$	$\{C, D\}$	$\{C, D\}$	$C \to D$
$\{D\}$	$\{D\}$	$\{D\}$	—
$\{A, C\}$	$\{A, B, C, D\}$	$\{A, C, D\}$	$AC \to D$
$\{A, D\}$	$\{A, B, C, D\}$	$\{A, C, D\}$	$AD \to C$
$\{C, D\}$	$\{C, D\}$	$\{C, D\}$	—

Vì sao $A \to C$ đúng dù B đã bị loại

Chuỗi suy diễn $A \to B \to C$ *đi qua* B, nhưng FD kết quả $A \to C$ chỉ nhắc tới A và C — cả hai đều thuộc L. Vì vậy nó là một FD hợp lệ trên R_1.

$$T = \{A \to C,\ A \to D,\ C \to D,\ AC \to D,\ AD \to C\}$$

Rút gọn về phủ tối thiểu

$T = \{A \to C,\ A \to D,\ C \to D,\ AC \to D,\ AD \to C\}$

FD	Suy ra được từ	Kết luận
$A \to D$	$A \to C$ và $C \to D$ (bắc cầu)	loại
$AC \to D$	$C \to D$ (tăng cường thêm A vào vế trái)	loại
$AD \to C$	$A \to C$ (tăng cường thêm D vào vế trái)	loại
$A \to C$	—	**giữ**
$C \to D$	—	**giữ**

Tránh lập luận vòng quanh

Phải biện minh $AC \to D$ bằng $C \to D$ — một FD *được giữ lại* — chứ không bằng $A \to D$ vốn *vừa bị loại*. Dùng một FD đã loại để biện minh cho việc loại FD khác là lập luận vòng quanh.

Kiểm chứng. $S_{R_1} = \{A \to C,\ C \to D\}$: $\{A\}^+ = \{A, C, D\}$ (nên vẫn có $A \to D$), $\{C\}^+ = \{C, D\}$. Mọi FD trong T đều khôi phục được $\Rightarrow$ hai tập tương đương.

Tổng kết

1. FD $X \to Y$ là mệnh đề về **mọi cặp bộ** và với **mọi thể hiện hợp lệ** - nó là ràng buộc trên *lược đồ*, không phải quan sát trên dữ liệu.
2. Một thể hiện cụ thể chỉ **bác bỏ** được FD (bằng phản ví dụ), **không bao giờ** khẳng định được FD. Nguồn duy nhất của FD là ngữ nghĩa nghiệp vụ.
3. Quy tắc tách áp dụng cho *vế phải*; **không** có quy tắc tương ứng cho vế trái.
4. **Bao đóng** $\{X\}^+$ là công cụ trung tâm: kiểm tra suy diễn, kiểm tra siêu khóa, kiểm tra khóa đều quy về nó.
5. Khi tìm khóa, phải chia thuộc tính thành **bốn** nhóm L, M, R, N -nhóm N (không xuất hiện trong FD nào) cũng bắt buộc nằm trong mọi khóa.
6. Chiếu FD xuống bảng con được phép *đi vòng* qua thuộc tính đã loại, miễn là FD kết quả chỉ nhắc tới thuộc tính còn lại.
7. Phủ tối thiểu không duy nhất; khi rút gọn phải tránh lập luận vòng quanh.

Bài tập

Bài 1

$R(A, B, C, D, E)$ với $S = \{AB \to C,\ C \to D,\ D \to BE\}$. Tính $\{AB\}^+$, $\{C\}^+$, $\{AD\}^+$. Tìm tất cả khóa của R.

Bài 2

Cho `DonHang(MaDH, MaSP, SoLuong, TenSP, DonGia, MaKH, TenKH, DiaChiKH)`.

1. Liệt kê các FD theo ngữ nghĩa, nêu rõ giả thiết nghiệp vụ của từng FD.
2. Tìm tất cả khóa. Chỉ ra các dị thường dư thừa, sửa, xóa.

Bài 3 (nâng cao)

Chứng minh quy tắc *bắc cầu giả*: nếu $X \to Y$ và $YZ \to W$ thì $XZ \to W$, chỉ dùng ba tiên đề Armstrong.

[ATTT] Bài 4. Cho `NHATKY(MaNK, MaND, TenDN, MaTN, ThoiDiem)`. Chỉ ra FD gây dư thừa và giải thích vì sao dư thừa đó là *rủi ro an ninh*: đổi tên đăng nhập của một tài khoản có thể làm lịch sử kiểm toán trở nên mâu thuẫn.

Tài liệu tham khảo

- H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom. *Database Systems: The Complete Book*, 2nd ed., Pearson, 2008 — Chương 3.
- R. Elmasri, S. B. Navathe. *Fundamentals of Database Systems*, 7th ed., Pearson, 2016 — Chương 14.
- A. Silberschatz, H. F. Korth, S. Sudarshan. *Database System Concepts*, 7th ed., McGraw-Hill, 2020 — Chương 7.
- W. W. Armstrong. *Dependency Structures of Data Base Relationships*. IFIP Congress, 1974 — bài báo gốc của hệ tiên đề.
- C. Beeri, P. A. Bernstein. *Computational Problems Related to the Design of Normal Form Relational Schemas*. ACM TODS, 4(1), 1979 — thuật toán phủ tối thiểu.